

常熟“5.6”“H”轮与“C”轮碰撞事故 调查报告

一、事故简况

2017年5月6日0219时许，安徽省芜湖籍个体船舶“H”轮由铜陵载运碎石约1250吨驶往吴江途中，在苏桥#2红浮上游约300米下行船舶推荐航路内，与上海长江轮船公司所属“C”轮（本航次由池州载运白云石5014吨驶往日本）发生碰撞。事故造成“H”轮沉没，在船2人全部落水，其中1人获救，1人失踪；“C”轮船首满载水线附近局部破损。构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTs: Vessel Traffic Service, 船舶交通服务。

PSC: Port State Control, 港口国监督检查。

IMO: International Maritime Organization, 国际海事组织。

AIS: Automatic Identification System, 船舶自动识别系统。

GPS: Global Positioning System, 全球定位系统。

VHF: Very High Frequency, 甚高频。

三、事故调查取证情况

本起事故由常熟海事局组织调查。事故发生后，常熟海事局成立了事故调查组对事故展开调查。事故调查人员通过询问当事船舶

船员、勘查事故现场、调阅当事船舶证书、文书及旁证调查等途径共获得：1) 询问笔录 19 份；2) 事故报告书 2 份；3) 现场勘查记录 2 份；4) 电子证据 4 份；5) 船舶证书资料 2 套；6) 船员资料 22 份；7) 狭水道航行记录 1 份；8) 货物资料 1 份；9) 沉船扫测探摸报告 1 份；等。

(一) 船舶资料

1. “H” 轮

船籍港：芜湖

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

总长：52.50 米

型宽：9.70 米

型深：3.60 米

总吨：568

净吨：318

空载吃水：0.928 米

满载吃水：2.990 米

主机种类：内燃机

主机数目：1

主机功率：330.00KW

船舶建成日期：2011 年 10 月 10 日

船舶建造厂：芜湖县定远船舶制造有限公司

船舶所有人/地址：张某春/安徽省芜湖市芜湖县红杨镇团坝行政村陶百自然村 20-1 号

船舶经营人/地址：安徽省芜湖县华隆运输有限公司/十连乡开发区

2. “C” 轮

船籍港：上海

船舶种类：多用途船

呼号：BVVC7

IMO 编号：8878867

船体材料：钢质

总长：98.50 米

型宽：16.80 米

型深：7.80 米

总吨：4061

净吨：2009

主机种类：内燃机

主机数目：2

主机总功率：2000.00KW

建成时间：1994 年 12 月 25 日

船舶建造厂：安徽芜湖造船厂

船舶所有人、经营人/地址：上海长江轮船公司/中国（上海）

自由贸易试验区张杨路 800 号 21-22 层

船舶管理人/地址：上海 C 航运发展有限公司/上海市奉贤区庄行镇大叶公路 2665 号 305 室

（二）船舶状况

1. 安检情况

（1）“H” 轮

该轮《船旗国监督检查记录簿》随船沉没，通过查询船舶动态 2.0 系统，该轮最近一次安全检查（青奥会专项安检）于 2014 年 7 月 18 日在芜湖荻港由芜湖荻港海事处实施，共查出缺陷 2 项，均复

查合格。本次安全检查中没有与本起事故发生有直接关系的缺陷。

(2) “C” 轮

该轮最近一次 PSC 于 2017 年 2 月 3 日在日本实施，共查出缺陷 4 项，其中 3 项复查合格，1 项为一星期内纠正。本次 PSC 中没有与本起事故发生有直接关系的缺陷。

2. 设备工作状况

(1) “H” 轮

该轮驾驶台 1 台雷达正常开启，量程为 1 千米，1 台 VHF 置于 06 频道，1 台卫导正常开启，AIS 故障，航行信号设备正常开启。

(2) “C” 轮

该轮驾驶台 2 台雷达正常开启，量程分别为 1.5 海里、0.75 海里，2 台 VHF 分别置于 06、10 频道，AIS、GPS 均正常开启，1 盏莫尔斯灯，雾笛正常，航行信号设备正常开启。

3. 登记和检验情况

(1) “H” 轮

经核查，该轮持有的船舶证书、文书齐全、有效。其中：

《船舶国籍证书》由安徽省芜湖市地方海事局 2016 年 2 月 23 日签发，登记号 281511000635，有效期至 2021 年 2 月 18 日。

《船舶最低安全配员证书》由安徽省芜湖市地方海事局 2016 年 2 月 23 日签发，有效期至 2021 年 2 月 18 日。

《内河船舶检验证书簿》由安徽省船舶检验局（芜湖）2014年10月10日签发，船检登记号2011Y2300871，其中《内河船舶适航证书》由该检验局2016年10月24日签发，有效期至2017年10月9日，准予航行A级航区（航线），作一般干货船用；《内河船舶载重线证书》、《内河船舶防止油污证书》均由该检验局2014年10月10日签发，有效期至2017年10月9日；《内河船舶吨位证书》由中华人民共和国海事局船舶安全技术中心2015年5月25日签发。

（2）“C”轮

经核查，该轮持有的船舶证书、文书齐全、有效。其中：

《船舶国籍证书》由中华人民共和国上海海事局2014年12月24日签发，登记号990108000005，有效期至2019年12月25日。

《船舶最低安全配员证书》由中华人民共和国上海海事局2017年1月10日签发，有效期至2019年12月25日。

《入级证书》由中国船级社2016年3月17日签发，证书编号BJ15SS05152，有效期至2019年12月25日。

《货船构造安全证书》、《国际载重线证书》、《国际防止油污证书》、《国际防止生活污水污染证书》均由中国船级社于2015年1月8日签发，有效期至2019年12月25日。

《货船设备安全证书》、《货船无线电安全证书》均由中国船

级社于 2017 年 2 月 10 日签发,有效期至 2019 年 12 月 25 日。

《国际吨位证书》由中国船级社 2011 年 10 月 20 日签发,证书编号 SH11SS16048。

《安全管理证书》由中国船级社 2016 年 1 月 29 日签发,证书编号 NJ16SSM0015,有效期至 2021 年 2 月 21 日。

《符合证明》由中华人民共和国海事局 2015 年 12 月 22 日签发,证书编号 05A072,有效期至 2021 年 1 月 19 日,并于 2017 年 3 月 9 日进行了年度审核。

(三) 人员情况调查

1. “H” 轮

经核查,该轮事发时在船船员如下:

船长: 张某春,男,持有安徽省芜湖市地方海事局 2016 年 2 月 19 日签发的内河二类船长证书,适用航线: 长江干线武汉-上海,证书编号 S340221****4356,有效期至 2021 年 2 月 19 日。事发时在驾驶室操纵船舶。

轮机长: 王某枝,女,持有安徽省芜湖市地方海事局 2013 年 8 月 12 日签发的内河二类轮机长证书,证书编号 S340221****438X,有效期至 2018 年 8 月 12 日。事发时在驾驶室协助了望。

2. “C” 轮

经核查,该轮事发时驾驶室当班船员如下:

船长：司某义,男，持有中华人民共和国上海海事局2014年10月24日签发的A类船长证书，证书编号AGA11****14613，有效期至2019年10月24日。事发时在驾驶室监控。

二副：郭某国,男，持有中华人民共和国上海海事局2015年11月17日签发的A类二副证书，证书编号AGA11****11630，有效期至2020年11月17日。事发时在驾驶室操车。

水手：吴某星,男，持有中华人民共和国上海海事局2016年11月23日签发的A类高级值班水手证书，证书编号AGA14****14890，有效期至2055年12月7日。事发时在驾驶室操舵。

引航员：喻某坤，男，持有中华人民共和国江苏海事局2017年2月9日签发的内河内贸一级引航员证书，证书编号0000***9，引领范围：上海-武汉，引航权限：限引领中国外运C集团内部船舶，有效期至2020年2月9日。事发时为主引，在驾驶室左侧雷达前指挥船舶操纵。

引航员：姜某勇，男，持有中华人民共和国江苏海事局2014年7月27日签发的内河内贸二级引航员证书，证书编号0001***3，引领范围：上海-武汉，引航权限：限引领中国外运C集团内部船舶，有效期至2017年7月16日。事发时为副引，在驾驶室右侧雷达前协助了望、甚高频对外联系。

实习引航员：杨某荣，男，持有中华人民共和国江苏海事局2017

年2月9日签发的内河内贸一级引航员证书，证书编号0000***8，引领范围：上海-武汉，引航权限：限引领中国外运C集团内部船舶，有效期至2020年2月9日。事发时在驾驶室右侧雷达前协助了望。

（四）环境因素调查

1. 气象情况

阴天，能见距离 100 米左右，东北风 2-3 级。

认定理由：

（1）常熟滨江气象站（距长江岸线约 1 公里）实测数据显示，2017 年 5 月 6 日 0150-0250 时东北风 1-2 级，雨量为零。

（2）据“C”轮船长司某义陈述，事发时没下雨，大雾，能见距离100米左右，偏北风3级左右。

（3）据“C”轮引航员喻某坤提供的《水上交通事故报告书》显示，事发时未下雨，能见距离 100 米左右，东北风 2-3 级。

（4）据“H”轮船长张某春陈述，事发时阴天，雾很大，能见距离几十米，东北风 2 级左右。

2. 水文情况

落潮流。

认定理由：

（1）摘录《中国沿海潮汐表（上海港、杭州湾）2017》5 月 5 日、5 月 6 日（农历四月初十、十一）白茆潮汐情况如下：

日期	潮时	潮高（厘米）
5月5日	2310	287
5月6日	0612	177

（2）事故双方均陈述，事发时为落潮流。

3. 事故水域通航环境情况

事发水域位于苏桥#2 红浮上游约 300 米下行船舶推荐航路内，该水域为苏通大桥桥区水域，距上游苏通大桥约 1500 米，航道北侧为常熟海轮锚地，苏桥#2-苏桥#3 红浮航道走向约 102° 、距离约 1280 米。长江主航道由南向北依次设置了下行船舶推荐航路、下行通航分道、分隔带、上行通航分道、上行船舶推荐航路，其中上、下行通航分道和分隔带分别占航标标示航道宽度的五分之二、五分之二、五分之一，长江江苏段通航水域施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》及《中华人民共和国内河避碰规则》，凡航行于长江江苏段通航水域的船舶，均应遵守以上规定。

事发时附近水域能见度不良，苏通大桥上游苏桥#4 浮附近能见距离约 900 米，且往下游方向逐渐降低，苏通大桥下游水域能见距离约 100 米，在能见度不良情况下，船舶了望受到一定影响；事发水域通航密度较大，“C”轮前方“芜湖海联 628”轮沿下行通航分道航行、“豫泓翔 9999”轮沿下行船舶推荐航路航行，后方有“DA

XIN 26” 轮等多艘船舶沿下行通航分道下行；苏桥#3 黑浮附近 “HONG YUAN 1188” 轮沿上行通航分道上行。

（五）船舶公司情况

1. “H” 轮

该轮经营人为安徽省芜湖县华隆运输有限公司，该公司于2003年4月18日成立，注册资金260万人民币，主要从事长江中下游干线及支流省际普通货物运输，公司经营船舶87艘，其中自有船舶2艘，总吨位32716，总运力52577吨。公司设有办公室、机务部、海务部、安全部、财务部等5个部门，岸基管理人员10人，所属船员212人，公司未建立安全管理体系。

2. “C” 轮

该轮所有人、经营人均均为上海长江轮船公司，该公司于1952年成立，是中国长江航运（集团）总公司的全资子公司，主要从事国际近洋、国内沿海、江海直达、长江中下游集装箱和近洋外贸件杂货运输等业务，公司现有“C” 轮、“盛*” 轮两艘普通货船以及“长江***” 轮、“长江***” 轮两艘长江推轮，总吨位8109，总运力10200吨。公司设有总经理办公室、党群工作部、人力资源部、财务部、战略发展部、风险控制部、科技信息部、运营管理部、安全监督部等9个部门，岸基管理人员70人，所属船员349人。公司于2013年6月1日与上海长航海运发展有限公司签订《船舶安全和防污染及MLC

管理协议》，管理期限自2013年6月1日起至2018年5月31日。

上海C航运发展有限公司前身为上海长航集装箱发展有限公司，是1997年12月由上海长江轮船公司投资2000万元成立的运输企业，2009年6月更名为上海C航运发展有限公司，主要从事国际船舶管理、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货物运输、长江中下游集装箱内支线班轮运输等业务。公司于2011年建立并运行安全管理体系，目前自有船舶1艘，体系内管理船舶7艘，公司《符合证明》由中华人民共和国海事局2015年12月22日签发，证书编号05A072，有效期至2021年1月19日，中华人民共和国上海海事局于2017年3月9日进行了第一次年度审核。

四、重要事故要素认定

（一）碰撞时间：2017年5月6日0219时许。

认定理由：

1. 据“C”轮船长司某义陈述，事发时雷达显示时间为2017年5月6日0220时。
2. 据“C”轮引航员喻某坤陈述，碰撞时间为2017年5月6日0220时。
3. 据“H”轮船长张某春陈述，碰撞时间估计为2017年5月6日0200时左右。
4. 南通VTS中心雷达录像回放显示，2017年5月6日02时18分42

秒“C”轮与一由北向南的雷达回波重叠，经时间核对，南通VTS显示时间与北京时间基本一致。

综上，结合事发水域通航情况，认定碰撞时间为2017年5月6日0219时许。

(二)碰撞地点：苏桥#2红浮上游约300米下行船舶推荐航路内。

认定理由：

1. 据“C”轮船长司某义陈述，该轮与“H”轮在苏桥#2红浮上游约300米、红浮联线南侧约120米处下行船舶推荐航路内发生碰撞。

2. 据“C”轮引航员喻某坤陈述，事故地点位于苏桥#2红浮上游约200米下行船舶推荐航路内。

3. 据“H”轮船长张某春陈述，事故地点位于苏桥#2红浮附近下行船舶推荐航路内。

4. 据过路船“豫泓翔****”轮提供的情况说明材料显示，“C”轮与“H”轮在苏桥#2红浮上游下行船舶推荐航路内发生碰撞。

5. 南通VTS中心雷达录像回放显示，“C”轮与一由北向南的雷达回波重叠时，“C”轮船位坐标 $31^{\circ} 46.398' N/121^{\circ} 00.555' E$ ，航向 121° ，经海图标绘该点位于苏桥#2红浮上游约400米红浮联线处。

综上，考虑“C”轮船长、船宽、航向、航道走向（ 102° ）以及信号源位置等因素，认定碰撞地点为苏桥#2红浮上游约300米下行

船舶推荐航路内。

（三）碰撞部位：“H”轮右舷中部偏前与“C”轮船首发生碰撞。

认定理由：

1. 据“C”轮船长司某义陈述，该轮船首与“H”轮右舷发生碰撞。

2. 据“C”轮引航员喻某坤陈述，该轮船首与“H”轮右舷中后发生碰撞。

3. 据“H”轮船长张某春陈述，“C”轮船首与其右舷中部偏前发生碰撞。

4. 经现场勘查发现，“C”轮球船首满载水线附近局部破损，“H”轮右舷中部偏前水线附近破损，两船破损部位距水线高度吻合。

综上，认定“H”轮右舷中部偏前与“C”轮船首发生碰撞。

五、事故经过

根据当事船舶船员陈述，结合VTS、AIS信息及旁证调查，认定事故经过如下：

（一）“H”轮

2017年5月4日0400时许，该轮由铜陵载运碎石约1250吨驶往吴江，艏/艙吃水约3.1米。

1400时许，该轮在长江#187浮（芜湖）附近锚地抛锚。

1600时许，该轮起锚续航。

6日0110时许，该轮左平长江#20红浮，航速约5.7节，沿下行船舶推荐航路下行，驾驶台人员为船长、轮机长，船长操纵船舶，轮机长在驾驶台后方休息。驾驶台一台雷达、卫导开启，雷达量程为1公里，一台VHF置于06频道，AIS故障。

0120时许，该轮左平长江#19红浮，通过VHF06频道得知苏通大桥桥区水域能见度不良信息，遂将轮机长叫醒协助了望，并松车、脱排淌航，航速约4.2节。

0123时许，该轮航行至长江#19红浮下游约350米下行船舶推荐航路内，慢车进。

0201时许，该轮左平苏桥#4红浮，航速约4节。此时能见距离约900米。

0205时许，该轮过苏通大桥，航速约4节，发现大桥下游能见距离约100米，继续沿下行船舶推荐航路下行。

0214时许，该轮航行至苏桥#3红浮下游约600米下行船舶推荐航路内，因大雾迷失航向，船位逐渐偏离下行船舶推荐航路并由南向北驶入下行通航分道，航速约4节。此时，过路船“豫泓翔****”轮通过VHF06频道提醒“H”轮保持正确航向。

0215¹/₂时许，该轮在苏桥#3红浮下游约700米下行通航分道内，发现本船已驶入下行通航分道，遂向右调向，由北向南航行，航速

约4节。

0216 $\frac{1}{2}$ 时许，该轮在苏桥#2红浮上游约500米下行通航分道内，发现“C”轮激光灯照射本船，在“C”轮VHF06频道与本船联系后，告知其本船迷失航向，继续保速、保向由北向南航行。

0218时42秒,该轮在苏桥#2红浮上游约300米下行船舶推荐航路内右舷中部偏前与“C”轮船首发生碰撞。

0220时许，该轮右倾沉没，船上两人全部落水，均未着救生衣。落水后，船长成功抓住“C”轮抛投的救生圈，后被海巡艇救起。

(二) “C” 轮

2017年5月4日1935时许，该轮由池州载运白云石5014吨驶往日本，艏/艙吃水约6.17/6.43米，由三名引航员（其中一名主引、一名副引、一名实习引航员）负责长江引航。

6日0146时许,该轮右平长江#20红浮,车进四,航速约9.2节、航向约148°,沿下行通航分道下行。

0148时许，该轮航行至长江#20红浮下游约600米下行通航分道内，船长上驾驶台，驾驶台人员为船长、二副、水手各一名，引航员三名，船长监航，二副操车，水手操舵，主引指挥船舶操纵，副引协助了望、甚高频对外联系，实习引航员协助了望。驾驶台两台雷达开启，量程分别为0.75海里、1.5海里，两台VHF分别置于06、11频道（过苏通大桥后切换至10频道），AIS、GPS均开启。

0200时许，该轮右平苏桥#6左右通航浮，航速约9.2节、航向约103°，雷达观测发现“H”轮在苏桥#4红浮附近下行船舶推荐航路内下行。

0211时许，该轮右平苏桥#4红浮，航速约9.7节、航向约94°。此时能见距离约900米，且能见度逐渐降低。

0213时许，该轮过苏通大桥，航速约9.8节、航向约98°，能见距离约100米，车进一，继续沿下行通航分道下行。

0214时许，该轮在苏桥#3红浮上游约300米下行通航分道内，航速约9.7节、航向约99°，雷达观测发现“H”轮在苏桥#3红浮下游约600米下行船舶推荐航路内由南向北航行，此时“H”轮位于该轮右前约10°、距离约900米，右舵10°避让。

0215 $\frac{1}{2}$ 时许，该轮在苏桥#3红浮下游约100米下行通航分道内，航速约8.9节、航向约104°，雷达观测发现“H”轮在苏桥#3红浮下游约700米下行通航分道内动态不明、随后由北向南航行，此时“H”轮位于该轮左前约10°、距离约600米，右舵20°、右满舵避让。

0216 $\frac{1}{2}$ 时许，该轮在苏桥#3红浮下游约350米下行通航分道内，航速约8节、航向约120°，“H”轮位于该轮左前约25°、距离约400米，激光灯照射“H”轮示警，VHF06频道联系“H”轮并得知其迷失航向，停车、正舵。

0217 $\frac{1}{2}$ 时许，该轮在苏桥#2红浮上游约600米下行通航分道内，

航速约7.2节、航向约120°，“H”轮位于该轮左前约5°、距离约200米，倒车四避让。

0218时许，该轮在苏桥#2红浮上游约500米，船首进入下行船舶推荐航路，航速约6.8节、航向约121°，“H”轮位于该轮左前约3°、距离约100米，右满舵避让。

0218时42秒，该轮在苏桥#2红浮上游约300米下行船舶推荐航路内船首与“H”轮右舷中部偏前发生碰撞，碰撞时该轮余速约6.5节、航向约121°。碰撞后，该轮组织船员向“H”轮落水人员抛投救生圈，并吊放救生艇搜救。

六、事故损失情况

（一）“H”轮

船舶及所载货物沉没，1人失踪。失踪人员信息如下：

王某枝，女，安徽省芜湖市芜湖县红杨镇人，身份证号340221****438X。

（二）“C”轮

船首满载水线附近局部破损。

七、事故原因分析

本起事故中，事故双方未遵守雾航相关规定、疏忽了望，“H”轮盲目来回穿越下行通航分道，导致紧迫局面的形成，紧迫局面形成后双方避让措施不当，是事故发生的直接原因。

（一）“H” 轮

1. 未遵守雾航相关规定。

该轮航行至长江#19红浮附近，通过VHF06频道得知苏通大桥桥区水域能见度不良信息，选择冒雾继续航行，未及早选择安全水域抛锚扎雾，过苏通大桥后能见距离降至100米左右，仍未引起足够的谨慎，在能见度不良情况下，未根据当时环境和情况按规定发出声响信号，未采取有效措施谨慎地驾驶。

2. 疏忽了望。

该轮雾中航行过程中，未能通过雷达等一切有效手段保持正规了望，未对周围环境保持观测，致使本船在苏桥#3红浮下游约600米下行船舶推荐航路内迷失航向；在能见度不良情况下，未通过雷达等一切有效手段及早发现沿下行通航分道下行的“C”轮，并对两船存在的碰撞危险作出正确判断。

3. 盲目来回穿越下行通航分道，导致紧迫局面的形成。

该轮在雾中航行迷失航向后，船位逐渐偏离下行船舶推荐航路并由南向北驶入下行通航分道，客观上形成由南向北穿越下行通航分道的态势，一定程度上影响了“C”轮对其航行动态的判断，随后“H”轮在苏桥#3红浮下游约700米下行通航分道内，经“豫泓翔****”轮提醒后，发现本船已驶入下行通航分道、航向有误，向右调向，盲目由北向南穿越下行通航分道，导致本船与“C”轮形成紧迫局面。

4. 航行避让措施不当。

紧迫局面形成后，该轮未采取任何避让措施，在苏桥#2红浮上游约500米下行通航分道内被“C”轮激光灯照射示警后，仅告知本船迷失航向，未能与“C”轮统一会让意图，此后继续保速、保向由北向南航行，最终导致事故发生。

（二）“C”轮

1. 未遵守雾航相关规定。

该轮航行至苏通大桥桥区水域时，受大雾影响能见距离逐渐降低，在苏桥#4红浮附近能见距离约900米，航速约9.7节，过苏通大桥后能见距离降至100米左右，航速约9.8节，直至碰撞余速约6.5节，在能见度不良情况下，未以适合当时环境和情况的安全航速行驶，也未按规定发出声响信号，在大雾中未采取有效措施谨慎地驾驶。

2. 疏忽了望，未能及早判明“H”轮航行动态。

该轮右平苏桥#6左右通航浮时，雷达观测发现了在苏桥#4红浮附近下行船舶推荐航路内下行的“H”轮，但此后未能对“H”轮态势保持连续观测，在发现“H”轮由南向北航行时，主观判断“H”轮是由南向北正常横越船舶，未能根据当时通航环境情况及早判明“H”轮航行动态，直至双方相距约400米时，才通过联系得知“H”轮大雾中迷失航向，此时已形成紧迫局面，错过了采取避让措施的

有利时机。

3. 航行避让措施不当。

该轮在苏桥#3红浮上游约300米下行通航分道内，发现“H”轮在苏桥#3红浮下游约600米下行船舶推荐航路内由南向北航行，右舵10°避让，随后发现“H”轮在苏桥#3红浮下游约700米下行通航分道内由北向南航行，在未判明“H”轮航行动态情况下，未能立即减速、停车，必要时倒车，并与“H”轮统一会让意图，而是采取了右舵20°、右满舵向着“H”轮航行方向转向，直至双方相距约400米，在联系后得知“H”轮大雾中迷失航向时才停车，碰撞前约一分钟、双方相距约200米时才倒车。在整个避让过程中，“C”轮在未判明“H”轮航行动态情况下盲目大舵角转向，未及早采取停车、倒车等有效措施避让，最终导致事故发生。

九、责任认定

本起事故中，“H”轮行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第二十条第一款及第二十三条第一款、第二款、第四款的规定，负本起事故主要责任；“C”轮行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款及第二十三条第一款、第二款、第四款的规定，负本起事故次要责任。

十、安全管理建议

061000SR201703: 上海 C 航运发展有限公司应进一步加强对所属船员安全操作技能、安全意识教育和培训, 对驾驶人员进行《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》以及《长江江苏段海轮安全航行与避让行为导则》等相关配套规定的再培训、再学习, 切实提高驾驶人员在狭水道航行中的安全操作技能, 督促所属驾驶人员严格遵守相关法律、法规及规章制度, 严禁冒雾航行, 保障船舶航行安全。

061000SR201704: 安徽省芜湖县华隆运输有限公司应加强对所属船员安全操作技能、安全意识教育和培训, 组织所属驾驶人员对《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》以及《长江江苏段小型船舶安全航行与避让行为导则》等相关配套规定的再培训、再学习, 提高驾驶人员安全操作技能, 督促所属船舶驾驶人员在长江航行过程中, 严格遵守了望和避碰等航行规定, 做到“勤了望, 早判断”, 严禁冒雾航行。

二〇一七年十一月七日